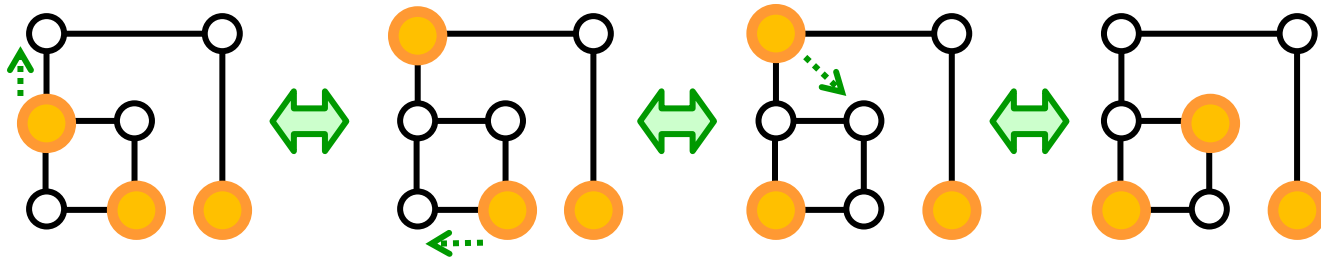


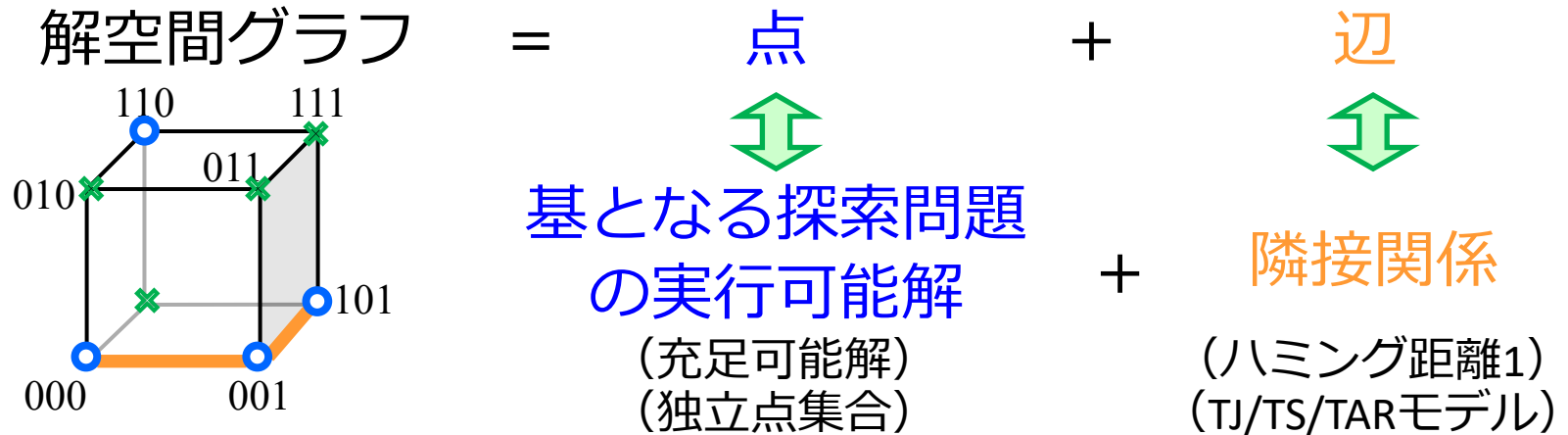
組合せ遷移のアルゴリズム手法 (1)



伊藤 健洋

東北大学 大学院情報科学研究科

「解空間」 = 「解空間グラフ」



【組合せ遷移問題のバリエーション】

入力として2つの実行可能解が与えられるもの

- **到達性**判定 → 解空間グラフに2解を繋ぐ**パスが存在するか**？
- **最短**経路長 → 解空間グラフで2解を繋ぐ**最短パスの長さ**は？

入力として1つの実行可能解が与えられるもの

- **最適化遷移** → 初期解から**到達できる中で、最も良い解**は？

入力として実行可能解が一つも与えられないもの

- **連結性**判定 → 解空間グラフは**連結か**？
- **直径** → 解空間グラフの**直径**はいくらか？

[2002 – 2012] (主に計算困難性)

- 計算困難性の結果が多数 (PSPACE完全性)
- 解空間が連結となるための十分条件

[2013 – 現在] (主に計算容易性)

- アルゴリズム手法が急速に整備され始める
2年間で20本以上の論文@arXiv (査読なし)
→ その後, 国際会議SODA, ICALP, STACS, ISAAC, SWAT, WADS, etc.
- 遷移の性質をきちんと捉えたアルゴリズム手法
 - 標準解を用いたアルゴリズム
 - 固定パラメータ容易性 (FPT)
 - 動的計画法
- 遷移の最短距離を計算するアルゴリズム

たくさんのアルゴリズムが開発されてはいるものの,
まだ「定番の手法」と言えるものは少ない・・・

計算容易性

- a. Yesインスタンスの十分条件
- b. 貪欲アルゴリズム
- c. 標準解を用いたアルゴリズム
- d. 固定パラメータアルゴリズム
- e. 動的計画法
- f. 最短経路長

Yesインスタンスの十分条件

PSPACE完全な遷移問題であっても，多項式時間で判定可能なYesインスタンスの十分条件を与えられることがある．

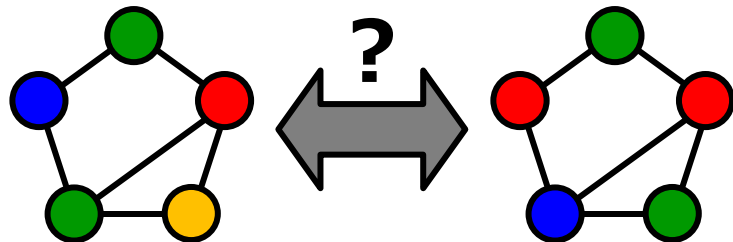
(注意) 十分条件を満たさなくとも，Yesのときがある

【 k 彩色遷移問題】 ($k \geq 4$ でPSPACE完全)

解空間グラフの点： k 色を用いたグラフ G の点彩色

解空間グラフの辺：ただ1点の色割当のみ変更

定理： k 彩色遷移問題において， $k \geq \Delta(G) + 2$ ならばYesインスタンスである．ただし $\Delta(G)$ はグラフ G の最大次数．



Yes-Algorithm(k, G)

1. $\Delta(G)$ を計算
2. if $k \geq \Delta(G) + 2$
3. then “yes”を出力
4. else “わかりません”を出力

Yesインスタンスの十分条件

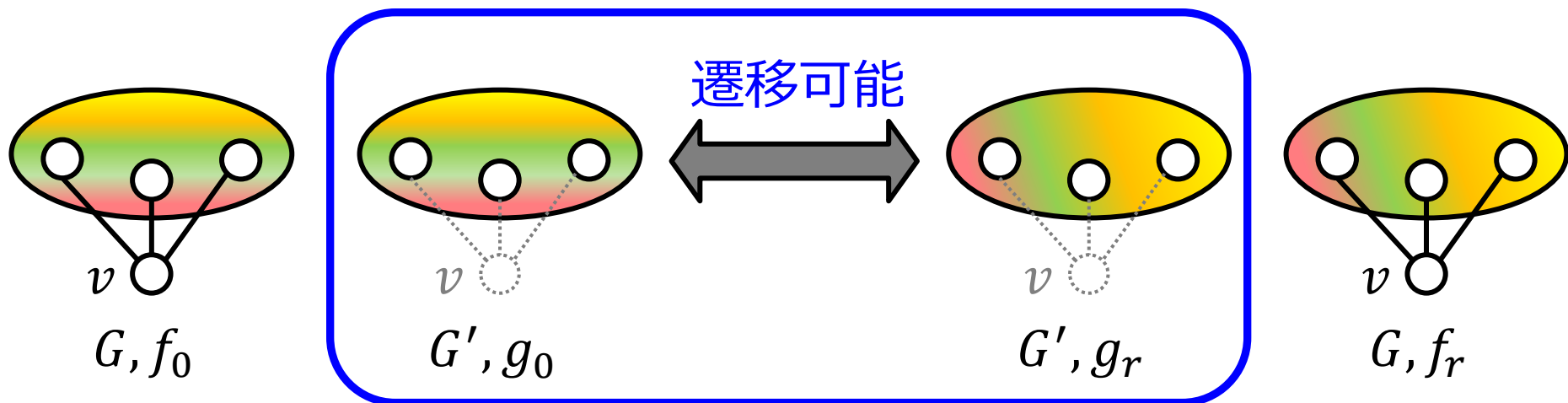
定理： k 彩色遷移問題において, $k \geq \Delta(G) + 2$ ならばYesインスタンスである. ただし $\Delta(G)$ はグラフ G の最大次数.

証明： G の点数に関する帰納法.

- (1) G が1点しか持たないとき, 明らかに成り立つ.
- (2) $|V(G)| \geq 2$ のとき, G の任意の k 彩色 f_0 と f_r を考える.
1点 v を任意に選び $G' = G \setminus \{v\}$ とする. このとき,

$$k \geq \Delta(G) + 2 \geq \Delta(G') + 2$$

なので, 帰納法の仮定より, f_0 と f_r を G' に限定した k 彩色 g_0 と g_r は互いに遷移可能である.



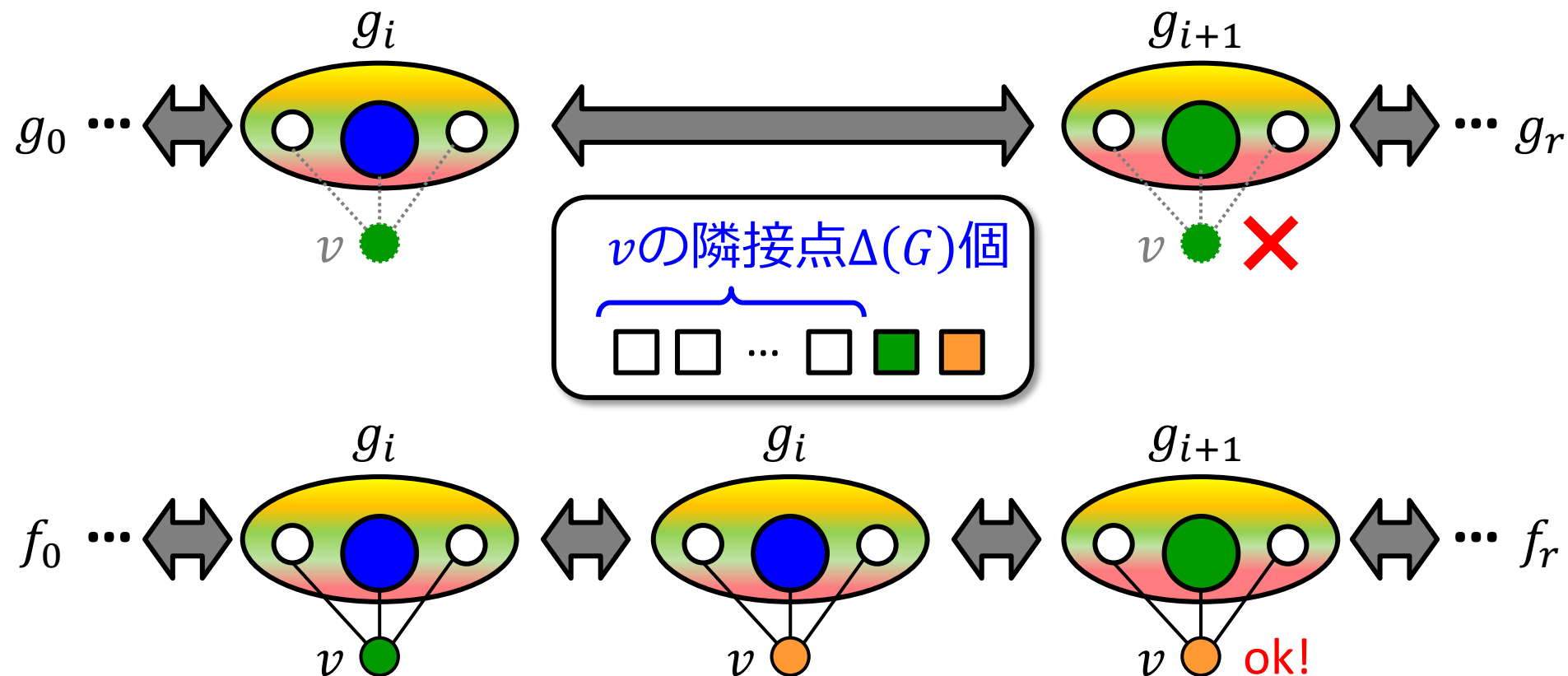
Yesインスタンスの十分条件

定理： k 彩色遷移問題において, $k \geq \Delta(G) + 2$ ならばYesインスタンスである. ただし $\Delta(G)$ はグラフ G の最大次数.

証明： G' に限定した k 彩色 g_0 と g_r は互いに遷移可能.

この G' の遷移系列 $\langle g_0, g_1, \dots, g_r \rangle$ を G に拡張する.

→ v の色と被るときには, 余っている色 へ v を変更.



Yesインスタンスの十分条件

最大次数を用いた十分条件は、実際には、次の定理の系として得られる。（証明方法は同じ）

定理： k 彩色遷移問題において、 $k \geq \text{degeneracy}(G) + 2$ ならばYesインスタンスである。ただし、 $\text{degeneracy}(G)$ はグラフ G の縮退数を表す。

$\text{degeneracy} = \text{coloring number}$

任意の平面グラフ G に対し、 $\text{degeneracy}(G) \leq 5$ なので、

$$k \geq 5 + 2 \geq \text{degeneracy}(G) + 2.$$

よって、平面グラフは7色以上あれば、常にYesインスタンス。

木幅 $\text{tw}(G)$ のグラフ G に対し、 $\text{degeneracy}(G) \leq \text{tw}(G)$ なので、

$$k \geq \text{tw}(G) + 2 \geq \text{degeneracy}(G) + 2.$$

よって、 G は $\text{tw}(G) + 2$ 色以上あれば、常にYesインスタンス。

[Theorem 11] P. Bonsma, L. Cereceda. Finding paths between graph colourings: PSPACE-completeness and superpolynomial distances. Theoretical Computer Science 410, pp. 5215-5226 (2009)

計算容易性

- a. Yesインスタンスの十分条件
- b. 貪欲アルゴリズム
- c. 標準解を用いたアルゴリズム
- d. 固定パラメータアルゴリズム
- e. 動的計画法
- f. 最短経路長

貪欲アルゴリズム

方針：初期解と目標解の“対称差”を取って，順々に遷移させる．

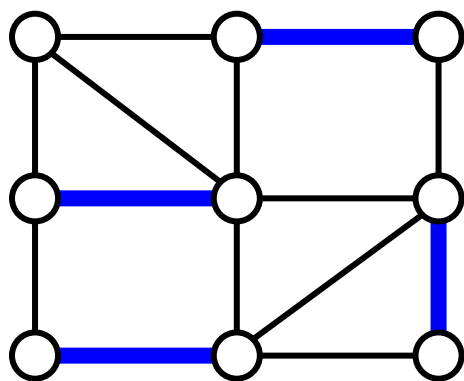
注意：

- 実行可能解であるか？
- 遷移できなかったとき，noとしてよいか？

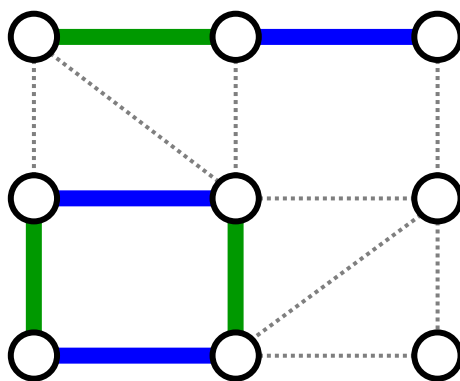
【マッチング遷移問題】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズちょうど k のマッチング

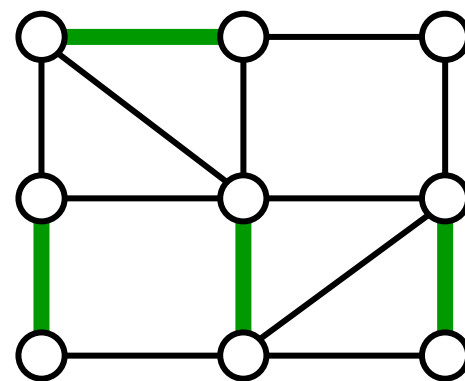
解空間グラフの辺：TJ（1度に1つの辺のみJumpできる）



初期解 M_0



対称差 $M_0 \Delta M_r$
 $(M_0 \setminus M_r) \cup (M_r \setminus M_0)$



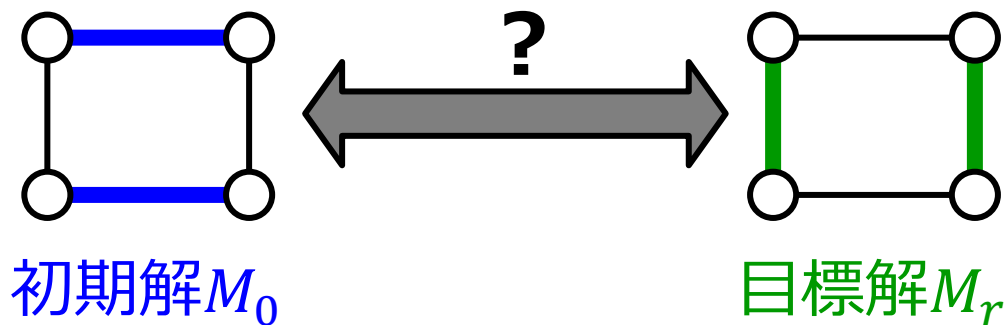
目標解 M_r

マッチング遷移問題 (TJモデル)

【マッチング遷移問題】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズちょうど k のマッチング

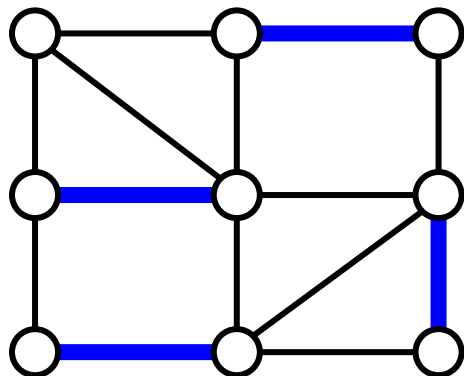
解空間グラフの辺：TJ（1度に1つの辺のみJumpできる）



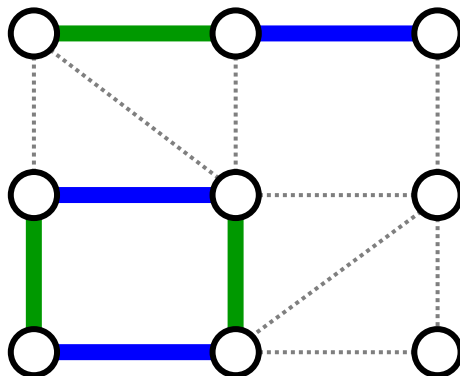
NO

貪欲アルゴリズム (マッチング遷移問題)

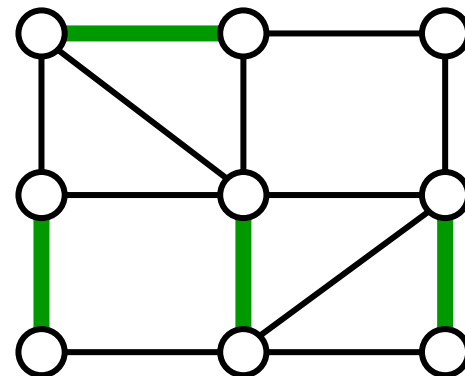
方針：初期解と目標解の“対称差”を取って，順々に遷移させる．



初期解 M_0

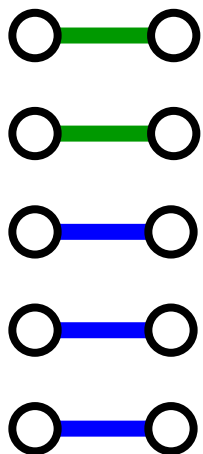


対称差 $M_0 \triangle M_r$

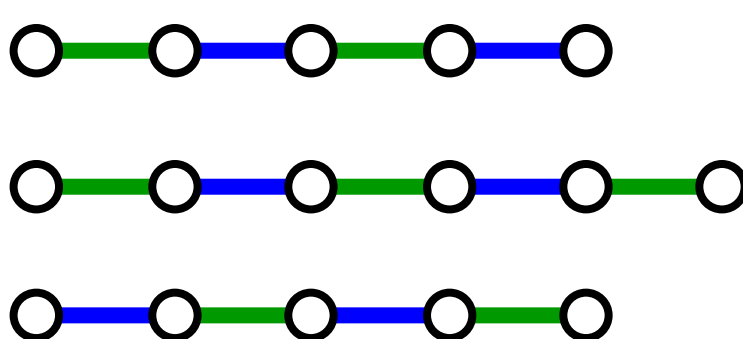


目標解 M_r

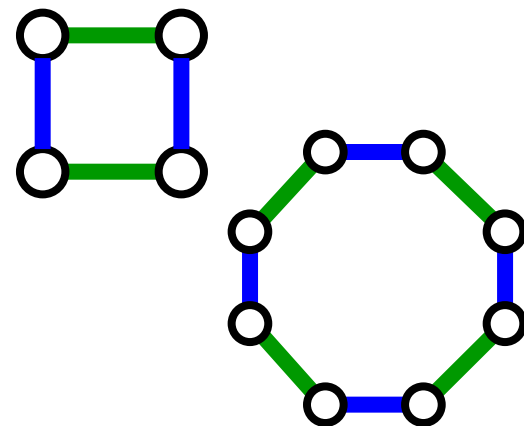
孤立辺



(M_0, M_r) 交互道



(M_0, M_r) 交互閉路

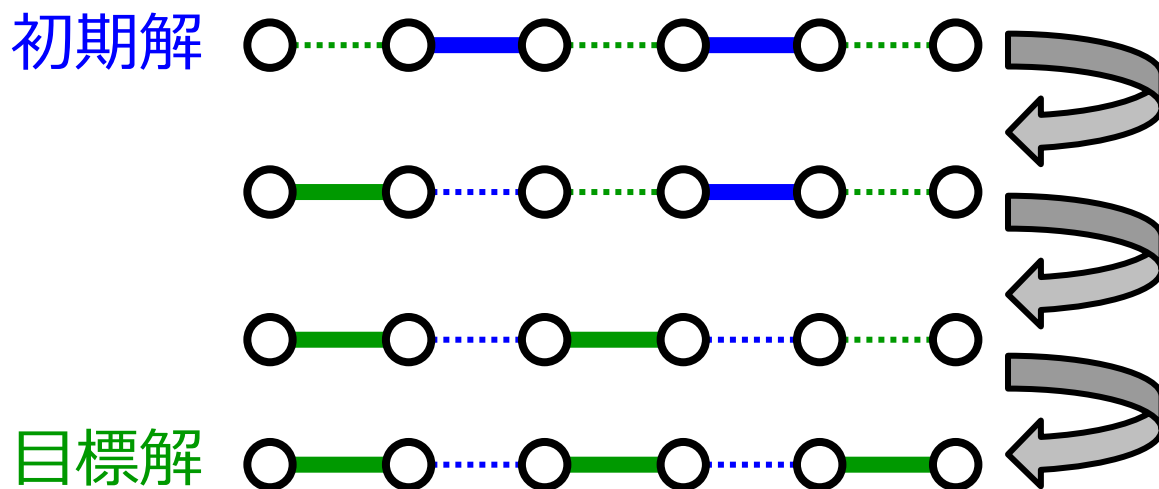


貪欲アルゴリズム (マッチング遷移問題)

方針：初期解と目標解の“対称差”を取って，順々に遷移させる．

- 孤立辺と (M_0, M_r) 交互道は，順々に遷移させるだけ
 → どちらからどちらというわけではなく，
 M_0 と M_r からお互いに近づくように進めていくと簡単．
 (今回はサイズが増える方向に進む)

(M_0, M_r) 交互道



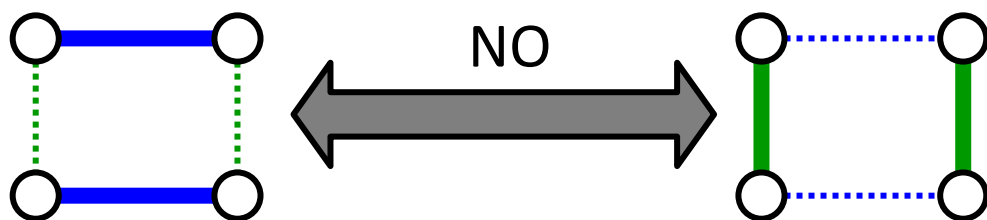
孤立辺と (M_0, M_r) 交互道は，常に遷移可能

貪欲アルゴリズム (マッチング遷移問題)

方針：初期解と目標解の“対称差”を取って，順々に遷移させる．

- (M_0, M_r) 交互閉路は，noとなる場合があった

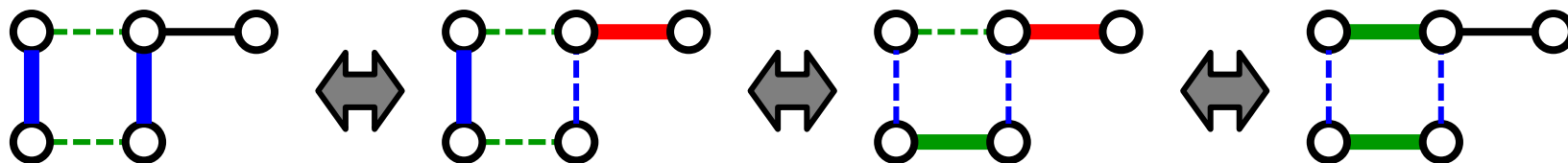
(M_0, M_r) 交互閉路



他に辺を逃がす場所がないか？などは，極大性などから判定できるので，ここでは（前処理として）省略．

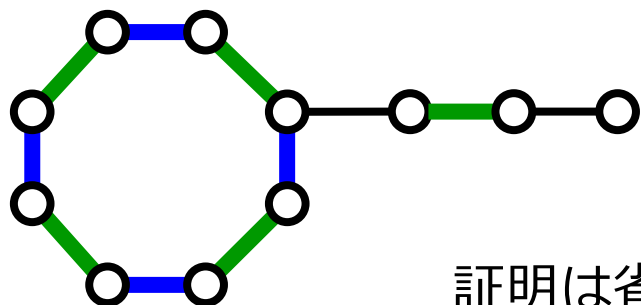
しかし，常にnoというわけでもない．

(M_0, M_r) 交互閉路に，マッチングに関係ない辺が付くと・・・



その辺を利用して遷移できる．

貪欲アルゴリズム (マッチング遷移問題)

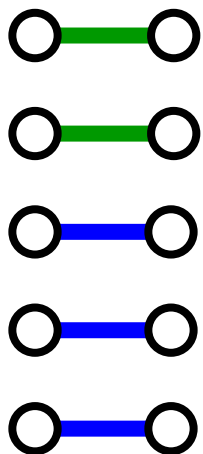


(M_0, M_r) 交互閉路を遷移できるのは、
このような“足”があるとき、かつそ
の時に限ることが証明できる。

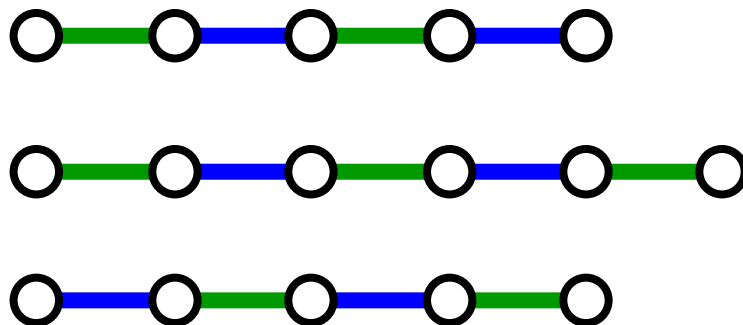
証明は省略：Edmonds–Gallai分解をちょっと使う

[Lemma 1] T. Ito, E.D. Demaine, N.J.A. Harvey, C.H. Papadimitriou, M. Sideri, R. Uehara, Y. Uno. On the complexity of reconfiguration problems. Theoretical Computer Science 412, pp. 1054-1065 (2011)

孤立辺



(M_0, M_r) 交互道



(M_0, M_r) 交互閉路

